PYNQ的多模态GPU渲染游戏

摘要

本作品基于PYNQ-Z2实现灵巧手交互与2D渲染加速，面向机器人实验与科普展项中的手势感知、实体控制和位置反馈需求。针对视觉前处理需遍历像素、位置显示易与应用重绘相互牵制的问题，以PL承担视觉流水与二维绘制，PS完成分类及调度，在单板上连接实体手与HDMI交互。

视觉侧以PL行缓冲和像素流水完成缩减、HSV分割及邻域滤波，减少PS逐像素处理负担，向识别程序交付对齐的原始与滤波掩膜。帧边界准入、三槽拥有权和多路完成确认管理采集、DMA与读取，使完整帧交付与槽位归还具有明确条件。

渲染侧由PL执行绘制命令并复用驻留素材，112.5KiB双帧缓冲经消隐期跨域握手换页，独立OSD使位置反馈无需等待应用重绘。针对图块重复读取和取数等待，缓存、流水与条件双像素候选在同负载RTL仿真中使周期由13860降至1572，减少88.66%。

工程完成仿真、实现与实板验证，部署硬件LUT、FF、BRAM和DSP占用为61.22%、44.80%、63.93%和9.09%，已约束路径时序通过；专项与部署配置分别记录。灵巧手、视频、四游戏和画板复用板端通路，Studio支持兼容内容开发与部署，便于更新教学与展项内容。

关键词：PYNQ；视觉算子加速；二维渲染加速；灵巧手交互；软硬件协同

第一部分作品概述

1.1功能与特性

系统围绕“手势感知—实体动作与屏幕反馈”组织交互。设计目标是在获取手势的同时，使手部位置能够独立反馈，并让不同内容共用板端处理通路。缩减、颜色分割和邻域滤波具有规则固定、邻域可复用的特点，适合由PL按像素流执行；二维绘制则由PL根据命令生成画面。PS处理轮廓分类与应用规则，位置通过独立OSD叠加，减少应用重绘对位置显示的牵制。

用户将手掌置于有效区域后，可驱动17自由度灵巧手跟随预设姿态，或选择0—9及心形示范；屏幕像素手配合实体手展示。装置还支持视频播放、四款手势游戏及画板，菜单以手部位置悬停、握拳确认，Game1技能由板载按键触发。PC Studio提供兼容游戏与视频的编辑、测试和部署，内容更新沿用已有视觉与绘图接口。

1.2应用领域

本作品主要用于机器人交互实验与科普展示。学生以握拳、剪刀和张手等离散手势选择灵巧手预设姿态，并观察17自由度执行机构的动作；0—9及心形示范配合屏幕像素手展示，便于讲解视觉分类、姿态映射和多舵机分阶段控制。

在科技馆、校园开放日等场景，同一装置可先播放主题介绍视频，再由参与者进行体感游戏和手势绘画，形成讲解与动手体验相结合的展项。维护人员通过Studio更新兼容游戏和视频素材，继续使用既有视觉与绘图接口，减少重复搭建不同演示装置的工作。

1.3主要技术特点

系统按处理粒度划分任务：PL以行缓冲复用邻域像素，以帧级状态机和三槽管理交接完整图像，并以绘制命令驱动光栅化与双缓冲显示；PS保留轮廓分类、应用规则和灵巧手调度。独立OSD与应用绘图分别更新，手部位置反馈无需触发整幅场景重绘。PC Studio将兼容内容编译、测试后部署，新增应用沿用板端接口。上述分工把像素处理、帧数据交接和显示更新组织为可复用硬件能力。

1.4主要性能指标

表1-1主要性能指标

项目	参数
PL控制/像素时钟	100/74.25MHz
逻辑画面/HDMI扫描	320×180/1280×720@60Hz
Scene命令包/命令容量	4160B/最多128条
LUT/FF/BRAM/DSP	61.22%/44.80%/63.93%/9.09%
片上双帧缓冲	112.5KiB

BRAM用量折合为36Kbit块；HDMI60Hz为扫描配置。历史视觉更新观测及其版本、负载范围见3.3.4，GPU专项优化见3.3.3。

1.5主要创新点

本作品以PL视觉流水线和Scene2D图形引擎为两项主要设计贡献，以整帧交接和独立位置反馈支撑并发交互。在PYNQ访问框架、既有轮廓识别及ORCA机械控制参考基础上，重点改进像素处理、数据交接与绘制更新的组织方式。[3,8—10]

（1）面向手势交互的PL流式视觉处理。将缩减、HSV分割及邻域滤波组织为连续像素流水，以行缓冲复用邻域数据，减少PS对图像的重复遍历。PL同时交付对齐的原始与滤波掩膜，PS据此完成轮廓选择、位置计算及类别判断；灵巧手和屏幕交互共用识别结果。其特色在于像素运算与形状分析的协同划分，处理通路可被不同应用复用，历史板端更新率观测见3.3.4。

（2）面向多内容复用的命令绘制与分级加速。PS用命令描述场景，PL复用驻留图集、图块和调色板完成光栅化，兼容内容更新无需重新综合图形硬件。针对图块描述符重复读取及取数等待，依次引入描述符缓存、像素流水和条件双像素写入；不满足对齐与边界条件时回退单像素，透明色分别控制两路写使能。同负载RTL对照中，描述符读取由1536次降至96次，周期由13860降至1572，减少88.66%；配置与证据见3.3.3。

（3）贯通采集、DMA与CPU读取的整帧交接。PL在帧边界决定是否准入，以帧身份和RGB、掩膜、状态三路完成条件管理三个槽位；数据齐备后才允许CPU领取，归还后才复用。无空槽时跳过整帧，帧中关闭请求则延后至边界，并联合检查流水、DMA及槽位排空。该设计将分散的数据完成事件统一为可检查的交接条件，避免半帧、错帧和读取覆盖，RTL通过14场景184项检查。

（4）将场景绘制、显示扫描与位置反馈解耦。后台绘制与前台扫描并行，PL通过消隐期跨域请求与ACK握手交换帧缓冲，确认后才允许复用；位置参数经独立OSD叠加，无需为手圈移动重绘整幅场景。该设计使位置反馈不受应用重绘节奏限制，并为灵巧手交互、视频选择、四游戏和画板提供一致的屏幕反馈。

灵巧手交互、视频播放、四游戏和绘画作为上述通路的应用载体，PS组织规则与动作调度，Studio完成兼容内容的开发和部署。由此，同一装置可随教学或展项主题更换内容，并继续使用已有PL视觉与图形硬件。

1.6设计流程

按吞吐、帧容量及接口约束划分PL、PS与PC任务，设计流程见图1-1。先以RTL仿真和参考输出对照验证接口与边界，再检查综合实现的资源及时序，最后开展实机交互与恢复验证；依据反馈迭代，并归档源码、配对制品和验证记录。[1]

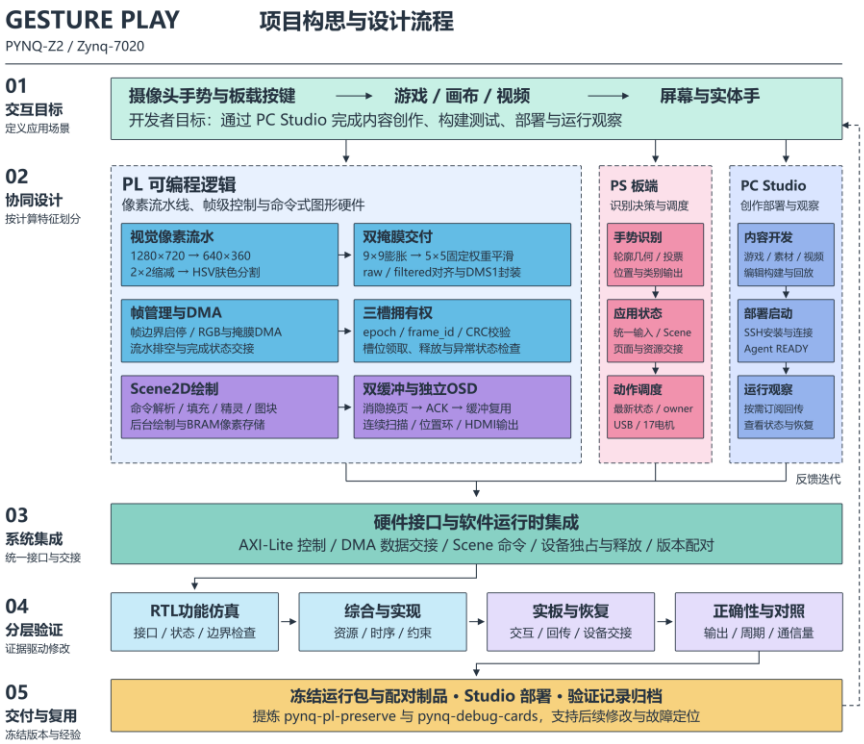


图1-1项目构思、协同设计与分层验证流程

第二部分系统组成及功能说明

2.1整体介绍

如图2-1所示，系统在单块PYNQ-Z2上完成手势感知、灵巧手控制与屏幕交互。摄像头图像先由PL完成前处理并输出双掩膜，PS据此识别手部位置与类别。同一识别结果用于灵巧手姿态跟随，以及视频选择、四游戏和画板交互；屏幕内容由PS组织为绘制命令，交由PL渲染并通过HDMI输出，手部位置另由独立OSD叠加显示。PC Studio提供内容开发、测试、部署与运行观察，日常交互由板端独立执行。[2,3,12]

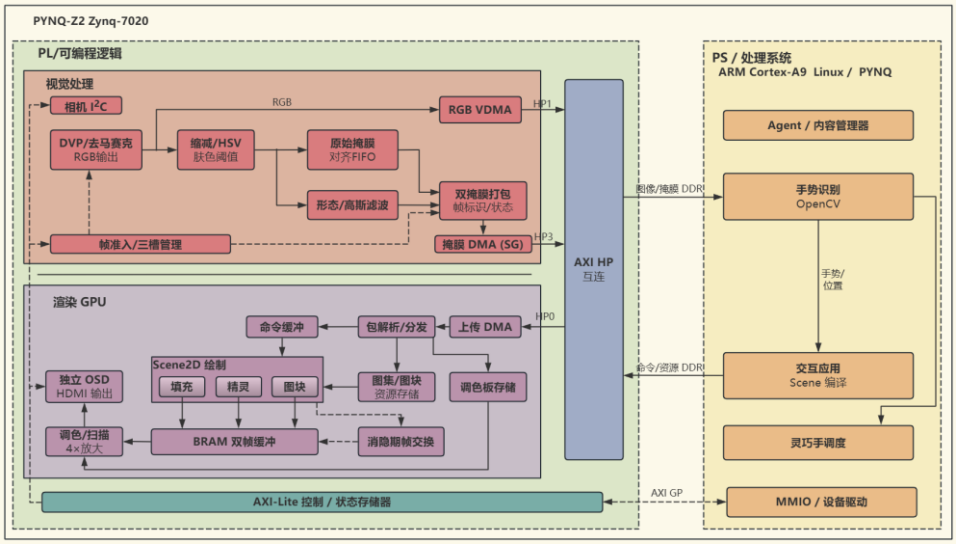


图2-1系统总体设计与PL/PS功能分工

2.2硬件系统介绍

2.2.1硬件整体介绍

图2-2展示硬件整体结构。系统以PYNQ-Z2为核心，PL构建视觉前处理与二维渲染显示两条硬件通路：前者完成图像采集、缩减、肤色分割及双掩膜输出，并通过帧管理与DMA协调数据交接；后者由Scene2D渲染、双帧缓冲和独立OSD组成，完成二维绘制与HDMI输出。PL通过AXI接口与PS交换数据和控制信息，板载DDR存储图像、绘制命令及资源，外部连接摄像头、显示屏、灵巧手和PC。代表性RTL见表2-1。[2,4]

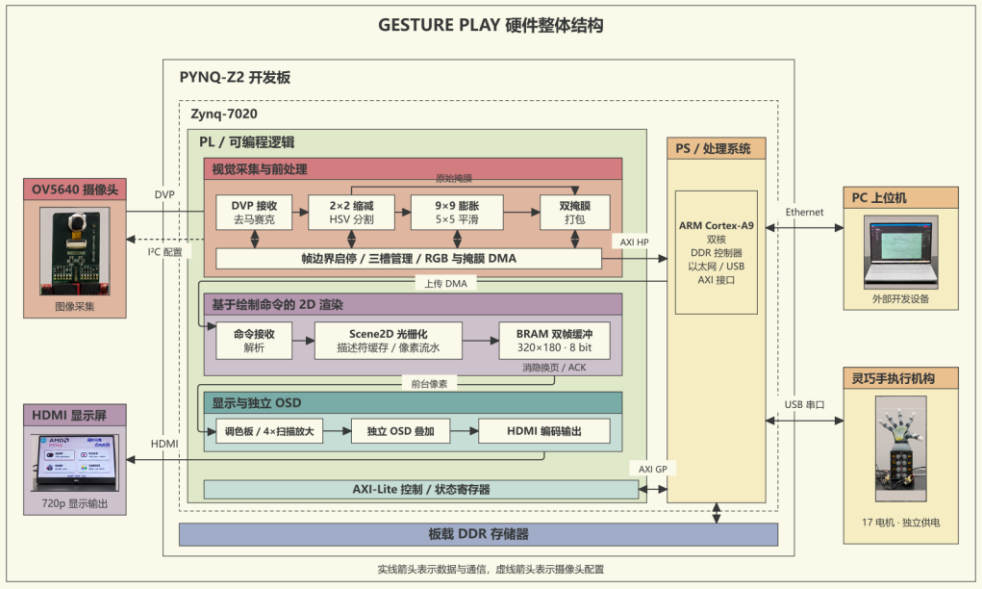


图2-2硬件整体结构与PL主要模块

2.2.2机械设计介绍

灵巧手具有17个自由度，包括16个手指自由度和1个腕部自由度，由17个舵机驱动，机械结构由3D打印指节与掌部结构、硅胶表层及腱绳传动组成。电机通过卷线轮收放腱绳，带动手指关节完成姿态变化，拇指采用独立结构组件。图2-3展示零件排版、硅胶皮肤制作模具及指节与腱绳布置。执行机构独立供电，通过USB串口与PYNQ连接，接收姿态控制指令。[8,9]



图2-3灵巧手零件、硅胶皮肤模具及指节与腱绳布置

2.2.3电路各模块介绍

2.2.3.1视觉采集与双掩膜前处理

视觉采集与前处理由PL按像素流完成，如图2-4所示。摄像头经DVP输入图像，通过I²C配置寄存器；处理链将1280×720图像缩减至640×360，经HSV肤色分割形成原始掩膜，再通过膨胀和平滑生成滤波掩膜。两支路对齐输出，为后续轮廓提取与位置计算提供同帧数据。相机配置来源见[11]，流水线实现对应表2-1所列RTL。

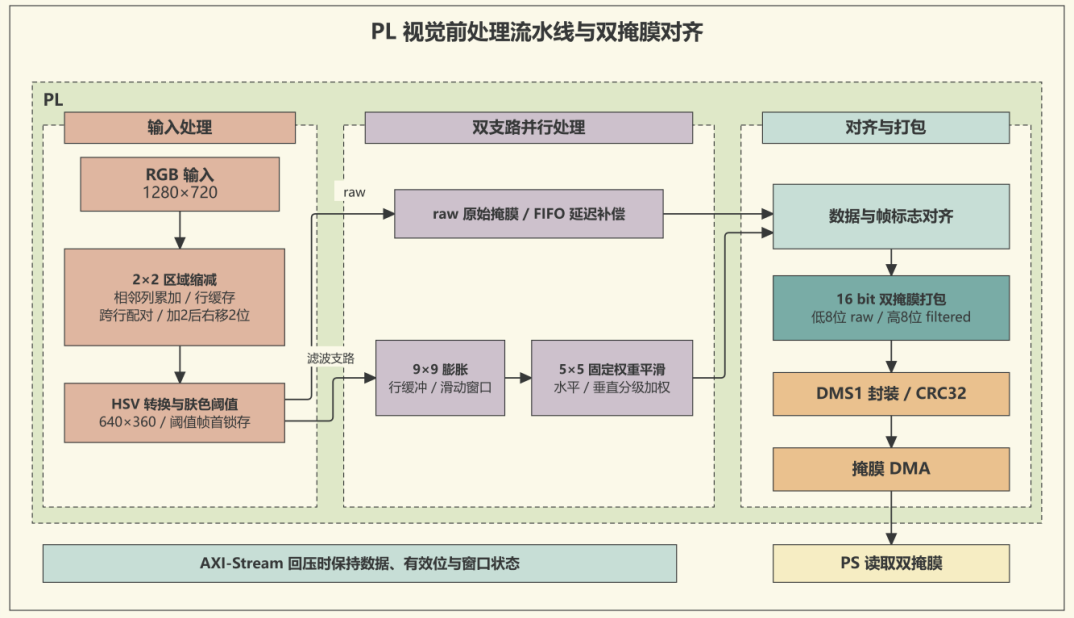


图2-4PL视觉前处理流水线与双掩膜对齐

2×2缩减先累加相邻列像素，以行缓存保存各通道的列和，再与下一行配对，按“四像素之和加2后右移2位”完成舍入。通过复用相邻行数据实现区域平均，无需为缩减存储整帧图像；行列计数与缓存更新随像素传输握手推进。

HSV阈值在帧首锁存，使同一帧使用一致配置，原始掩膜取0或255。滤波支路利用行缓冲与滑动窗口复用邻域数据，依次完成9×9膨胀和5×5固定权重平滑。平滑按水平、垂直方向分级加权，单轴系数为[51,51,52,51,51]、分母256，将邻域运算组织为分级流水处理。

各级通过valid/ready握手传输像素。下游阻塞时保持尚未接收的数据、有效位及对应窗口状态，输出寄存器空闲或下游可接收时才推进处理；中心像素与帧标志同步延迟，避免停顿造成像素错位。原始支路以FIFO补偿滤波支路的处理延迟，使两张掩膜按同一像素位置对齐。[14]

对齐后的像素打包为16bit数据，低8位为raw、高8位为filtered。PL进一步封装帧标识、配置及CRC32，经DMA交付完整双掩膜帧；RGB由独立VDMA旁路采集。[4]

2.2.3.2帧边界启停与三槽缓冲管理

为避免启停请求截断图像，PL在视频源时钟域设置帧边界状态机，异步启停请求经三级同步后参与控制。如图2-5所示，WAIT_START在VSYNC上升沿且无有效像素时接纳开启请求，关闭优先；RUNNING收到关闭请求后，若未到帧边界则进入CLOSING，已准入帧继续至下一边界，随后进入CLOSED并保持至复位。RUNNING和CLOSING并非持续采集：实际使能还要求复位已释放

且frame_selected有效。准入决定仅在帧边界更新，无空闲槽时跳过整帧，避免帧中途截断。

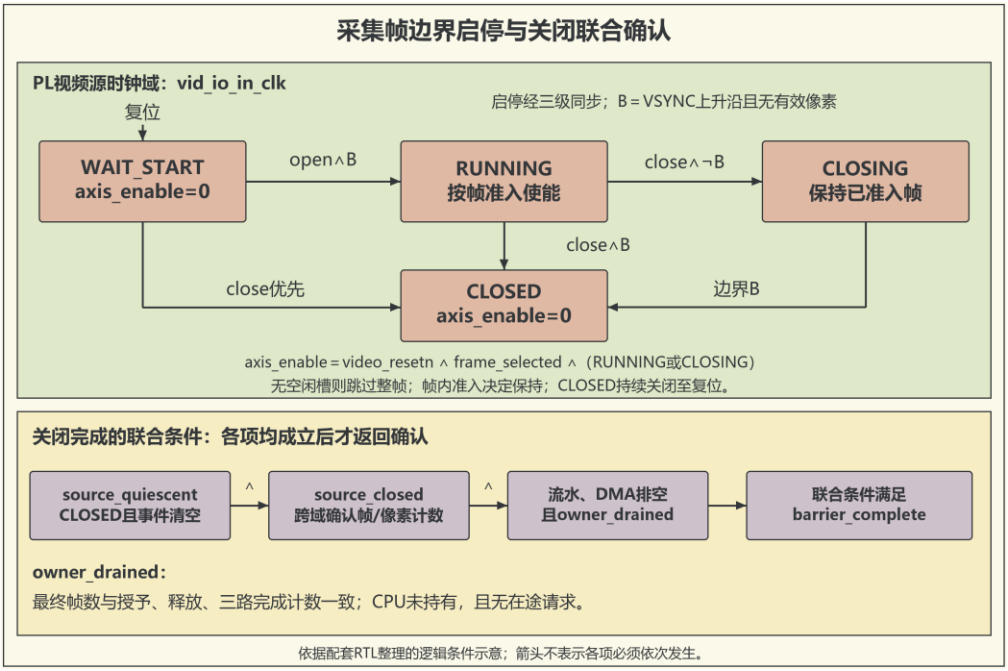


图2-5PL帧边界启停状态机与关闭联合确认条件（RTL条件示意）

关闭确认同时检查整条采集链路的状态。源端停止后，还需确认源端事件清空、跨时钟域计数完成同步，以及流水和DMA中的在途数据排空。只有缓冲授予、释放及三路完成计数与最终帧数一致，且CPU未持有槽位、无在途请求时，才返回关闭完成确认，防止将源端停止误判为全部资源已释放。

三槽缓冲由PL拥有权管理模块协调分配。模块以累计授予数G和释放数R记录在途占用，保持$0 \le G-R \le 3$；仅在存在空闲槽且捕获状态、预算及计数检查通过时授予新槽。对应槽的RGB、掩膜和状态三路均完成，且CPU可领取时，才允许交付读取，避免不同通路的数据尚未齐备就被消费。

CPU读取期间保持槽位占用，完成快照复制后先重装DMA描述符，再按采集代次epoch和帧序号frame_id归还槽位，之后才允许重新分配；识别侧仅保留1个CPU自有的最新待处理快照，不占用DMA槽位。模块对身份不匹配、重复释放及非法计数锁存故障。帧边界控制、多路完成确认和槽位归还共同约束数据流转，保证采集、DMA传输与CPU读取之间的完整帧交接。

2.2.3.3Scene2D命令处理与双缓冲显示

如图2-6所示，Scene2D采用“PS描述场景、PL执行光栅化”的分工。清屏、图块、INDEX4贴图和矩形填充编码为32B命令，固定Scene包由64B头部和4096B命令区组成，最多128条。图集、图块及调色板分别提交并驻留片上，常规场景复用素材，只更新命令及变化资源。素材已驻留且不更新时，单个

4160B命令包为320×180 RGB24整帧172800B的2.41%；这是接口数据规模比较，素材上传另计，实际总带宽由内容变化决定。

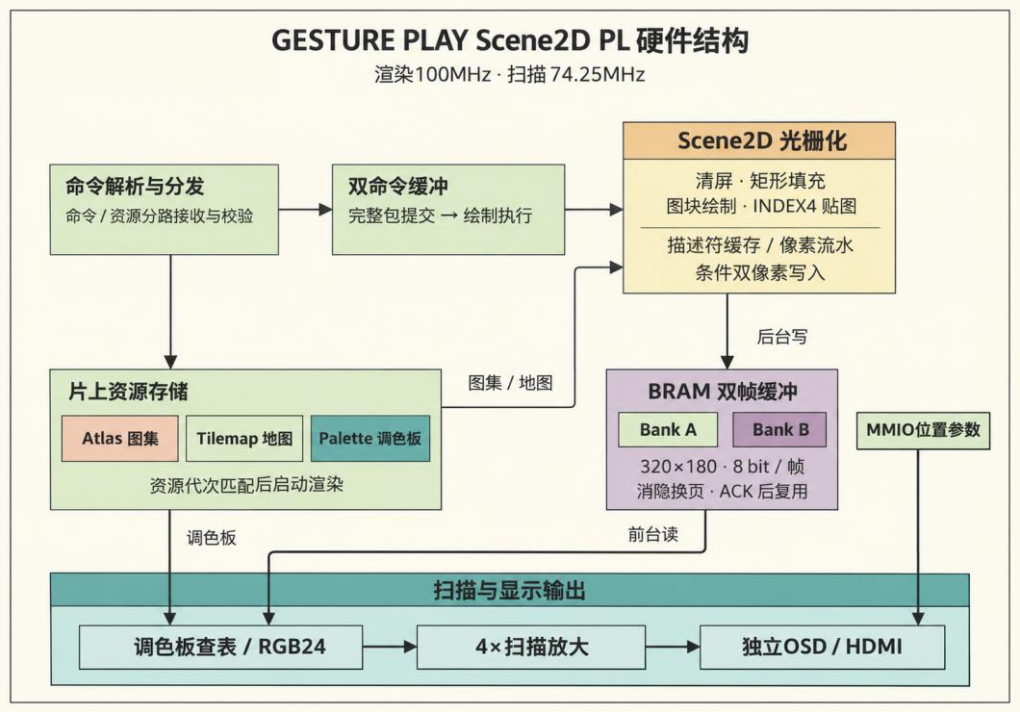


图2-6Scene2D结构及图块优化候选的数据流

命令入口以valid/ready握手接收64bit数据，写入非活动命令缓冲区，完成包格式、长度及结束标志校验后提交。双命令缓冲隔离接收与执行，避免未完整上传的命令被渲染器读取。默认按上传、渲染、呈现的顺序组织任务；渲染状态机每次读取一条命令，分派至清屏、图块、贴图或矩形绘制单元，等待执行完成后继续取指。有效像素写入同步累计数量和CRC，用于结果校验与优化对照。

图块优化候选在既有Scene2D接口上增加描述符缓存与像素流水。缓存以完整描述符地址作为标签，命中时复用图块信息，减少逐像素重复读取；像素请求与响应携带地址、有效位及半字节选择信息，使素材读取和像素写入交叠执行。切换描述符、换行或结束绘制前，先排空在途请求与写入，避免前后任务的数据混用。图2-6中的缓存、流水及双像素能力属于此专项设计；集成配置开关见3.3.3。

专项候选在缓存和流水基础上，满足地址对齐、图块边界及行内条件时启用双像素写入，透明像素分别控制两路写使能；不满足条件时回退单像素。清屏和矩形填充同样按地址与剩余宽度决定是否成对写入。各级优化通过有效写入、顺序及CRC比较确认结果，周期收益见3.3.3。

显示采用112.5KiB片上双帧缓冲，保存两幅320×180的8bit像素索引图像。像素索引经调色板转换为24bit颜色，再放大输出至720p；后台绘制与前台扫描使用不同缓冲区。INDEX4素材每字节保存两个色号，与帧缓冲的8bit索引格式分别管理。

为避免绘制与扫描访问同一缓冲区，PL通过图2-7所示的跨时钟域握手完成换页。绘制完成后发起换页请求，像素域经两级同步，在消隐起点切换前台缓冲并返回ACK；写域收到确认后，才将原前台缓冲转为下一帧的后台写入区。请求错过消隐边界时等待下一次边界，确认延后时保持待完成状态，禁止提前复用缓冲。调色板采用独立提交握手，资源更新前排空在途任务并核对资源代次，保证命令、素材与显示配置一致。

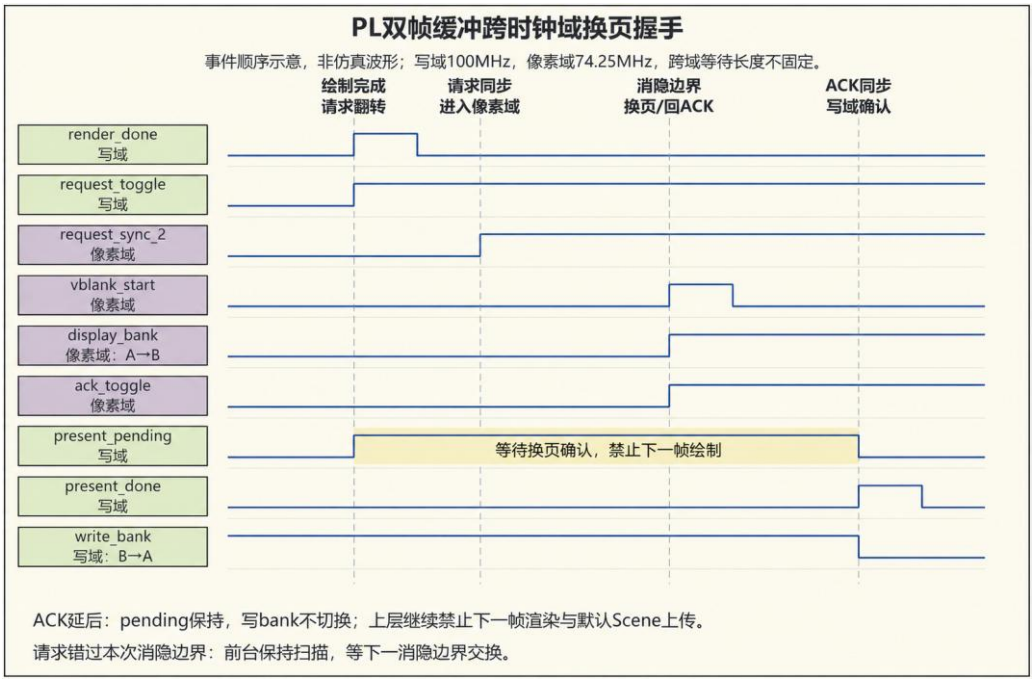


图2-7PL双帧缓冲跨时钟域换页握手（非等比例时序示意）

2.2.3.4独立OSD叠加与显示时钟

PL在画面扫描后、HDMI编码前叠加OSD位置环，将手部位置反馈与Scene2D绘制分开。位置变化时仅更新位置参数，无需重新绘制或修改整幅帧缓冲，使位置标记能够独立于应用画面更新。

PS通过MMIO提交位置参数，PL以跨时钟域邮箱完成交接：握手期间保持参数稳定，像素域在帧边界应用新参数后返回确认，避免参数跨域过程中出现不一致。位置标记同时受来源有效期约束，输入失效后自动隐藏。[3,12]

PL控制与渲染时钟为100MHz，HDMI像素时钟为74.25MHz；rgb2dvi使用371.25MHz串行时钟，以双沿方式发送10bit TMDS符号，每通道速率为

742.5Mbit/s。[7]跨域控制采用同步器或握手，并对参数邮箱及同步入口设置相应时序约束，实现结果见3.3.2。[5,6]

HDMI60Hz表示扫描配置，手势识别与应用更新按各自处理节奏推进。

2.2.3.5灵巧手控制接口

PYNQ通过USB串口连接灵巧手执行机构，下发包含电机编号、目标位置和速度的控制帧，由内部控制器执行17个电机的姿态动作。通信通过帧格式、校验和及设备应答检查指令交互；执行机构独立供电，退出时逐电机卸力并读回确认。姿态映射、指令去重与动作调度见2.3.2.2。[9]

表2-1PL设计单元与代表性RTL

设计单元	代表性RTL	设计工作
像素流水	axis_area2x2 axis_binary_dilate9 axis_binary_gaussian5	行缓冲与定点运算、边界处理、反压控制及数据对齐
帧启停	vision_source_admission vision_capture_lifecycle	启停请求同步、帧边界状态机与在途数据排空
三槽管理	vision_frame_owner	槽位分配、完成状态确认、帧标识校验与异常检测
命令绘制	scene2d_command_upload scene2d_clear_fill_renderer	双命令缓冲、数据包校验与绘制调度
Tile优化	scene2d_draw_tile_layer	描述符缓存、访存流水与条件双像素写入
显示/OSD	scene2d_frame_swap input_osd_ctrl	跨时钟域握手、消隐换页与位置标记有效期控制

2.3软件系统介绍

2.3.1软件整体介绍

如图2-8所示，PC Studio负责内容编辑、测试、打包与部署。系统运行时，PS读取PL输出的掩膜，完成手势位置与类别识别，并将结果分别用于灵巧手控制、视频选择、四游戏及画板交互。屏幕内容由PS生成Scene绘制命令，交给PL完成渲染；手部位置通过MMIO寄存器更新至PL的独立OSD位置标记。PC可按需查看运行状态，日常交互由PYNQ板独立完成。

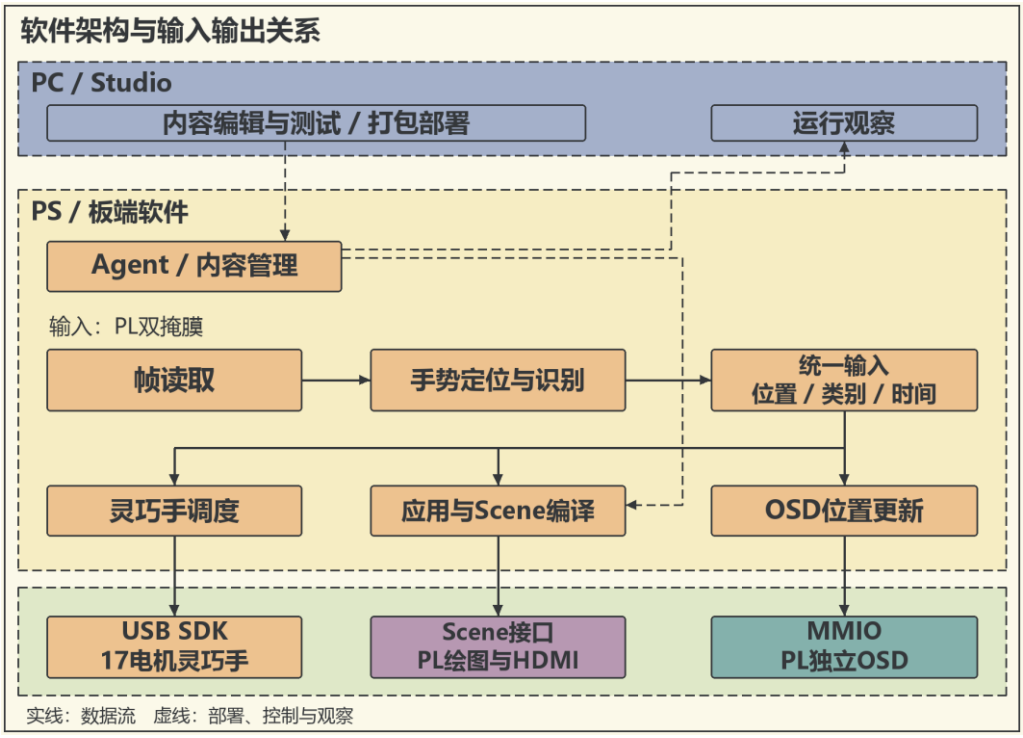


图2-8软件架构与输入输出关系

2.3.2软件各模块介绍

2.3.2.1手势识别与统一输入

PS承接PL输出的双掩膜，分别完成轮廓识别与位置计算：在滤波掩膜中提取手部轮廓，结合目标框重叠程度和中心距离连续跟踪；在选中轮廓内利用原始掩膜计算质心。手势分类依据凸包及凸缺陷的角度、深度，最近5个已处理帧中同一类别至少获得3票且当前检测有效时确认；无手或目标跳变时清除历史投票。待处理区仅保留1个最新帧，减少识别积压。识别结果统一供灵巧手、四游戏和画板使用。[10,13]

2.3.2.2灵巧手控制与图形交互

灵巧手控制将稳定手势映射为电机姿态，通过USB串口分阶段下发指令。动作执行期间仅保留最新候选，自批准起满3秒且动作完成后，再判断是否切换姿态。已确认写入且未变化的电机目标不重复发送；内存串口配对用例中，写包数减少34.31%，对照结果见表3-3。系统同时支持0—9及心形姿态示范，并同步显示像素手。

屏幕交互采用“PS生成命令、PL执行绘图”的分工。PS将视频、四游戏和画板的显示内容组织为矩形填充、精灵贴图和图块绘制等Scene命令，配合图集、图块地图及调色板资源提交，由PL完成光栅化，使不同应用复用同一套图形硬件。手部位置另经MMIO提交至PL独立OSD，位置环更新无需等待应用重绘整幅画面。

PC Studio提供内容编辑、测试与打包部署。页面切换时，PS协调显示与灵巧手资源交接，完成必要的任务退出和卸力确认后启用新页面，避免设备争用。

2.3.2.3大模型协作与优化验证

大模型参与PL瓶颈分析、候选方案生成和验证方法整理，人员确定接口、时钟及输出约束，并以工具结果决定取舍。图2-9给出GPU协作片段：在保持100MHz和Scene接口的条件下，模型建议先缓存同一图块描述符，再交叠素材请求、响应与写入，最后在对齐及边界条件满足时合并双像素写入。人员要求各阶段使用同一负载，并保留透明、翻转、裁剪及回退路径的检查。

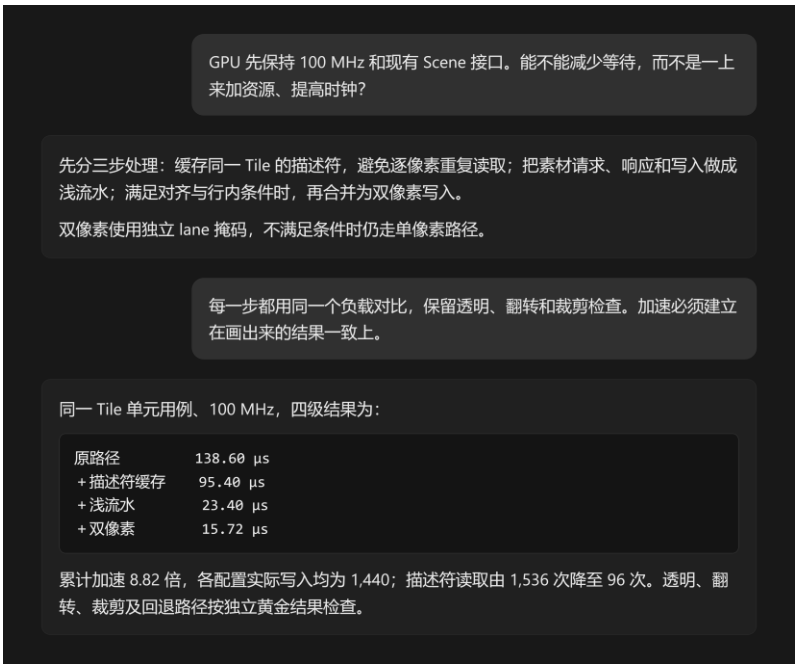


图2-9GPU缓存、流水与双像素优化的协作记录摘录

同一Tile负载的RTL消融中，原路径、加入缓存、再加入流水及双像素的周期分别为13860、9540、2340和1572，各配置均写入1440个像素，描述符读取由1536次降至96次。仅开启流水而不缓存时为13764周期，说明该负载首先受重复读取限制，流水与并行写入的收益依赖前级供数。由此将模型给出的优化方向落实为可分项核验的硬件改动，详细配置、输出检查和资源代价见3.3.3及附件llm_design/README.md。

模型建议还通过故障注入检验。针对原数据包断言可能漏检的问题，对原版、仅改内部命名的A变体和改变CRC复位值的B变体执行全输出比较。原测试三组均通过，新检查接受原版和A，并在5.001ns仿真时刻定位B的completed_crc32差异，见图2-10；搬迁目录后六次XSim运行均符合预期。该实验验证检查方法能区分正常重构与复位错误，完整输入、命令及回执见仓库skill/validation。

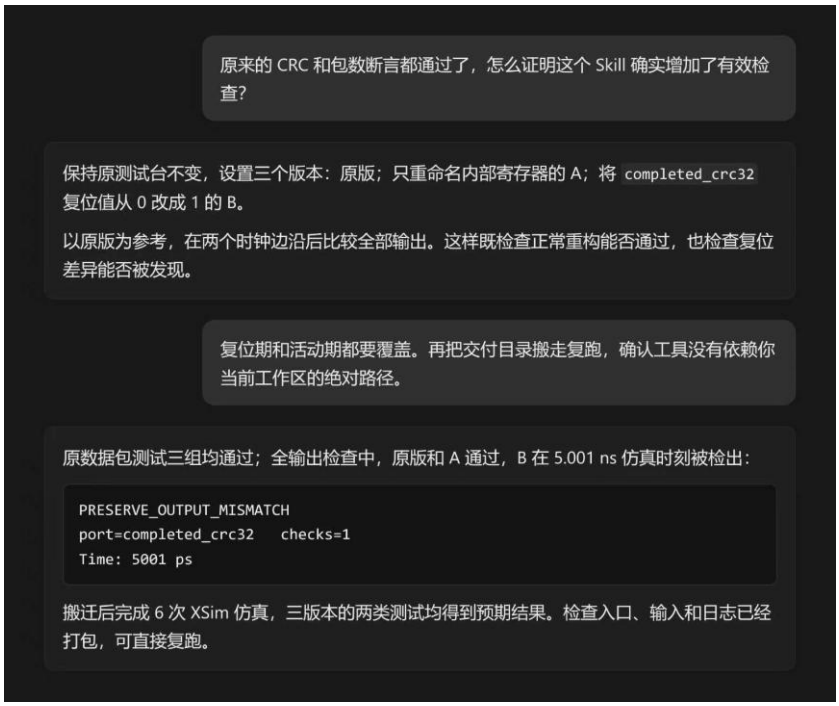


图2-10故障检出与迁移复跑的协作记录摘录

资源优化另以返回源模块验证：将仅用于字节异或的32位seed折叠为8位，在停顿、部分数据拍、忙时启动和运行中复位激励下完成28761次全输出比较；独立OOC结果为FF由191降至167，减少12.57%，LUT及所列内部建立裕量不变。该案例的比较与综合结果随附件归档，验证范围见3.3.6。

将上述经验整理为pynq-pl-preserve和pynq-debug-cards。前者面向单时钟行为级叶模块：使用者提供冻结参考、候选RTL、已有测试台及绑定配置，经build、XSim运行和verify完成全输出检查，并保存文件摘要、原始日志及判定收据；可用于其他PYNQ工程中要求周期行为保持不变的RTL重构。后者把20张排错卡按触发条件、步骤和完成条件组织。技能包的输入、运行方式及失效条件分别见skill/pynq-pl-preserve/README.md和skill/pynq-debug-cards/README.md，效果由前述正例、故障例及迁移复跑支撑。

2.3.2.4构建与复现

完整复现以公开仓库https://github.com/hyh2758832315/pynq-gesture-play的固定提交cecdcef7为入口，完整提交号及bit/HWH校验值见证据附件README.md。进入project/后按README配置Python3.13、Vivado2026.1及板端PYNQ3.1/Python3.10环境。该版本提供源码、构建脚本、板端制品和验证记录；另交pynq_gesture_play_source_v3.rar为源码精简包，不含bit、HWH和DCP。以下路径均相对project/。

复现目标	源码包入口	检查结果
源码校验与离线测试	tools/verify_package.py、tools/check_runtime.py、tools/run_offline_tests.py	核对工程及板端制品清单，运行无需连接实体板卡的软件回归；文件校验与功能测试分别记录
PL关键设计验证	sim/run_frame_owner.tcl；src/development/sim/scene2d_gpu/verify_tile_cache.tcl	复跑帧管理的14个场景。图块脚本须在source前设置gpu_verify_scope为tile_pipeline_unit，比较缓存与流水开关配置，核对13860和2340周期；八组合数据见附件日志
Skill验证	skill/validation/run_validation.py	检查原版与等行为变体通过，并检出人为修改的CRC复位值
硬件重建与板端部署	build/scripts/build_hardware.tcl、tools/check_hardware.py；board/runtime与PC Studio	重建时输出新目录，核对bit/HWH/XSA及接口和时序；演示版可由Studio安装仓库board/runtime，检查初始化及READY

演示采用board/runtime/overlay中的配套bit和HWH，文件SHA-256与board_test_manifest.json一致。该版本的缓存、像素流水、双像素及上传重叠开关均为0；专项实验使用独立开关配置，见3.3.3。依赖、接线、启动和正常停止步骤见board/README.md。

第三部分完成情况及性能参数

3.1整体介绍

已完成显示终端、灵巧手、PYNQ-Z2及摄像头、PC的整机安装与联调，实物见图3-1、图3-2。正视和俯斜视照片记录了设备安装、支架及实际接线；拍摄时HDMI显示主菜单，PC显示Studio相机回传界面。

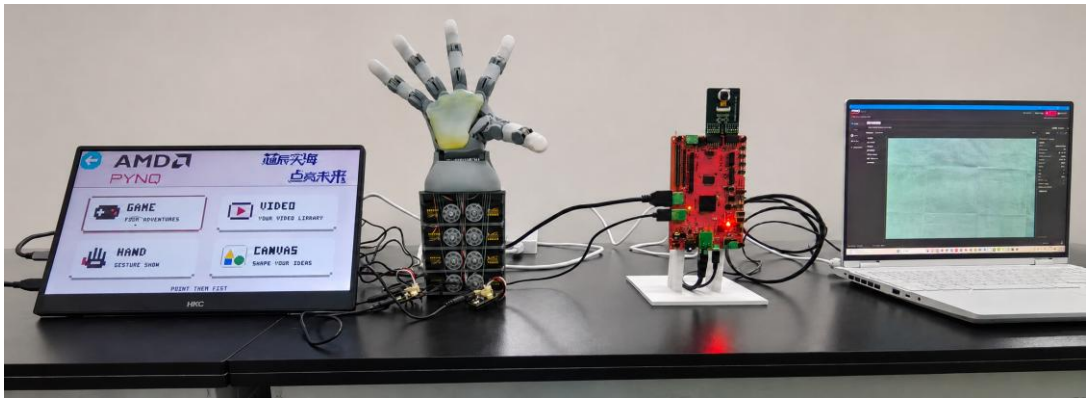


图3-1整机正视图（背景整理）

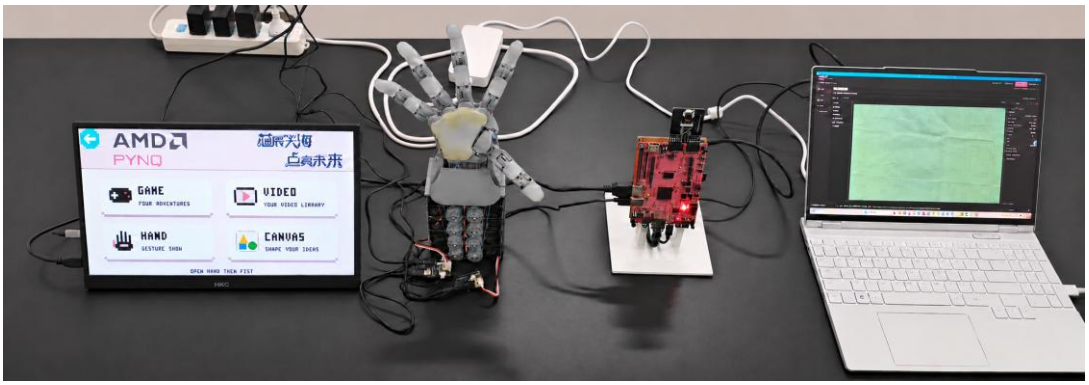


图3-2整机俯斜视图（背景整理）

3.2工程成果

3.2.1机械成果

已完成17自由度灵巧手的指节、掌部、前臂执行机构及控制板装配与接线。图3-3展示成品的剪刀手姿态，可见指节外壳、掌部硅胶表层、卷线轮及腱绳布置。姿态适配、标定及实体协议验证记录见3.3。



图3-3灵巧手实物与剪刀手姿态（背景整理）

3.2.2电路成果

已完成基于PYNQ-Z2的板端硬件集成，图3-4以实物照片展示开发板、摄像头及外设连接。交付与运行包配套的RTL源码、构建脚本、bit/HWH文件、路由后检查点及综合实现报告，硬件资源、时序和相关验证结果见3.3。

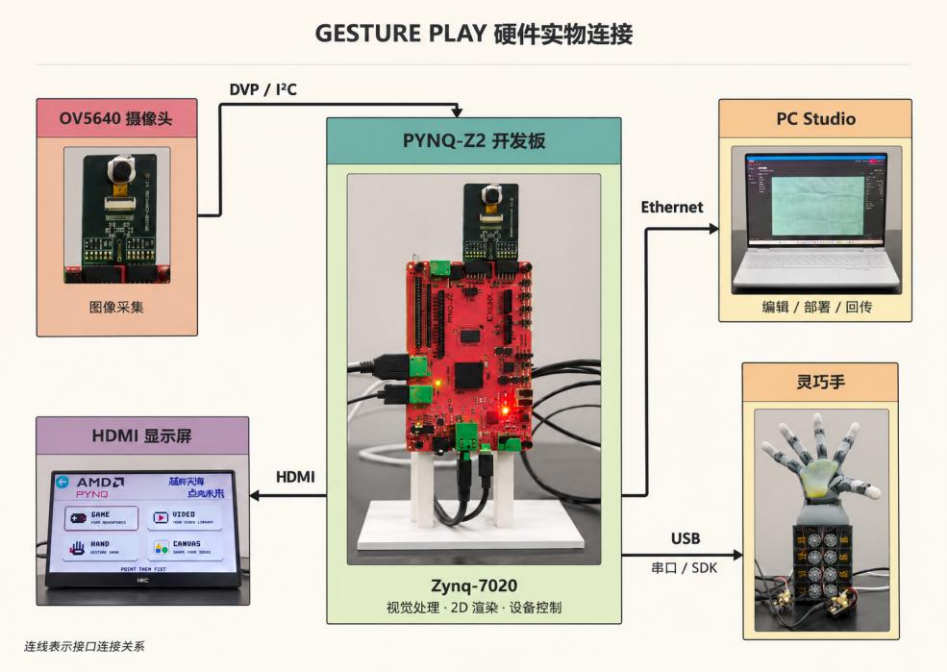


图3-4板端硬件实物与外设连接（接口关系示意）

3.2.3软件成果

已完成板端运行软件与Studio上位机，交付可部署运行包及配套内容构建工具。图3-5展示Studio的板端视觉结果观察、PC端游戏预览与测试通过界面、视频素材预览，以及内容安装与核对结果；这些界面形成了内容开发、测试和部署的软件成果。相关验证见3.3.5。



图3-5Studio软件成果界面

3.3特性成果

3.3.1实验条件与数据分类

实验平台为PYNQ-Z2（xc7z020clg400-1），Vivado2026.1，集成硬件BUILD_ID＝0xC0061000。以下依次报告部署硬件的资源与时序、同负载图块优化、历史实板视觉更新及串口配对结果，并以功能路径验证说明整机应用。部署制品固定版本与哈希、专项参数及原始日志分别归档，便于按各项实验条件核验。

3.3.2硬件资源与时序

表3-1硬件实现资源及时序

项目	使用量或结果	容量或说明
LUT	32570，61.22%	53200
FF	47672，44.80%	106400
Slice	13136，98.77%	13300；布局余量较紧
BRAM36K等价	89.5，63.93%	140
DSP	20，9.09%	220
WNS/WHS	+0.011/+0.050ns	已约束路径建立/保持裕量
WPWS	+0.538ns	脉宽裕量
TNS/THS	0/0ns	对应总负裕量为零
PL控制/像素时钟	100/74.25MHz	配置与约束值

LUT与Slice分别为逻辑用量和物理切片占用，二者比例不必相同。Slice占用98.77%，布局余量较紧；I/O延迟缺失及异步控制、DSP、时钟告警仍存在，时序结论限于已约束路径。[5,6]表3-1数据来自附件gesture_play_v3_evidence_llm.zip中的build/reports/frozen_utilization.rpt与build/reports/frozen_timing.rpt。

3.3.3GPU专项优化对照

表3-2（a）固定同一Tile负载（size=16、3×2图块），按“基线、仅缓存、缓存加流水、再加条件双像素”的顺序逐项叠加，每一步只新增一个优化开关，其余负载与测试条件保持一致。周期由启动至完成统计，各配置均完成1440次有效像素写入；有效写入、顺序及CRC按对应测试检查。表中加速比统一以13860周期为基线，避免混用不同负载与相邻阶段的比值。

表3-2（a）同一Tile负载的逐项叠加优化对照

逐项叠加配置（缓存/流水/双像素）	执行周期	相对统一基线加速比
基线（0/0/0）	13860	1.00×
仅缓存（1/0/0）	9540	1.45×
缓存＋流水（1/1/0）	2340	5.92×
缓存＋流水＋条件双像素（1/1/1）	1572	8.82×

注：1表示开启、0表示关闭。100MHz下，四阶段耗时分别为138.60、95.40、23.40和15.72μs；开关组合对应tile_pair_matrix_0_0_0、1_0_0、1_1_0及1_1_1原始日志。条件双像素不满足对齐或边界条件时回退单像素。

表3-2（b）其他绘制路径的独立负载对照

对照路径	基线周期/μs	优化周期/μs	局部加速比
Blit流水，256次有效写入	1281/12.81	261/2.61	4.91×
核心Tile双像素，其他优化固定	813/8.13	557/5.57	1.46×
核心栅格双像素	57909/579.09	28974/289.74	2.00×

表3-2（a）中，描述符缓存减少重复读取，流水交叠取数与写入，条件双像素提高满足条件时的写入吞吐；相对统一基线，全部三项开启后周期减少88.66%。表3-2（b）中的Blit、核心Tile与核心栅格分别采用独立负载，局部加速比仅在各行内部比较，各项收益不独立相加。

P0/P4资源对照另列：两套专项实现的LUT由14025增至14966（＋6.71%），FF由22845增至23374，BRAM由62降至60。P4同时包含其他绘制优化和上传重叠，不能将资源变化单独归因于Tile三项优化，也不与表3-1整机用量合并。

上述周期结果对应指定负载的RTL专项，整机资源见表3-1。计时不含主机、网络及显示器耗时。配套集成配置c6v_core_0.xci将缓存、像素流水、双像素及上传重叠开关设为0，专项候选按上述组合独立启用。数据表和原始日志见附件gesture_play_v3_evidence_llm.zip中README.md的3.3.3索引。

3.3.4视觉处理与灵巧手通信优化

历史实板记录中，软件前处理版本R1两个窗口的新视觉结果更新率为5.56、6.11fps；采用PL前处理的R20菜单窗口为18.27、21.18fps。记录显示，视觉下沉版本在所列菜单观察中达到约18—21fps，支持将规则化像素运算交由PL

执行的设计方向。回传相关窗口另记录4.78fps，说明应用与观察负载仍会影响结果更新。对应记录及来源见附件vision_history，比较范围见3.3.6。

另对12帧同帧双掩膜进行固定轮廓的质心对照，以人工手部多边形的面积中心为参考。滤波与原始像素质心平均误差分别为6.44和8.49px，RMSE分别为7.53和10.74px，两组各在6帧中误差较小。本批样本均触边，含模糊画面及近似标注，结果未观察到原始掩膜的总体定位收益。逐帧数据、标注方法和实验范围见gesture_play_v3_evidence_llm.zip内dual_mask_position/report.md及paired-centroids.csv。

表3-3灵巧手通信减负对照

指标	优化前	优化后	范围
写包数	306	201	4个独立两次播放用例；内存串口配对
TX＋ACK字节	5814B	3819B	每事务13B发送＋6B应答
线占用推导	58.14ms	38.19ms	1Mbaud、8N1；非机械延迟

跳过未变目标使写包数减少34.31%，仍保留单播ACK，启动和卸力不计。线占用为协议推导，不含USB、调度及机械动作。

3.3.5功能正确性与运行恢复

表3-4汇总主要功能路径及分层验证结果。

表3-4功能路径及验证结果

路径或对象	归档结果	验证范围
实体手→示范→退出	串口18项及17OFF/CLOSED	协议和释放；机械姿态另测
视频→回传→菜单	恢复验证通过	真实输入，包含暂停与恢复步骤
菜单→四游戏→返回	16条PC/PYNQ逐tick对照	逐tick对照，含构造输入
图形、画板与相册	真实GPU60项通过	构造界面测试；非真人识别准确率
三槽owner RTL	14场景、184检查通过	复位、身份、边界与错误路径
上电运行→Studio连接	156＋13项离线回归；实板连接回执	离线用例与既有实例连接，非169次重启

各项按RTL、协议、软件回归及实板记录分层列示，不合并为真人测试次数。各组测试的输入条件、软件配置及原始记录索引见验证附件。

3.3.6测量与验证范围

本文已量化的结果包括部署资源与约束路径时序、同负载RTL周期及输出检查、历史视觉结果更新率和串口配对通信量。GPU专项可在给定负载与参数下比较周期；历史视觉记录涉及不同版本、负载及观察窗口，用于说明更新率变化趋势，不计算严格配对加速比，也不替代当前版本复测，逐帧原始回执未随记录提供。HDMI60Hz表示扫描配置，串口确认表示协议完成，二者分别与识别更新率、机械到位时间区分。整机分类准确率、物理端到端延迟、功耗及长期故障率未纳入本轮量化结论。返回源8位折叠案例保留比较与OOC结果，完整候选复跑输入尚未齐备；Skill入口可独立复现上传模块故障注入与迁移测试。

第四部分总结

4.1可扩展之处

实体手可扩充标定姿态；现有Scene/GamePlugin接口可扩展视频、四游戏内容及画板，Studio可完善素材编辑与部署。视觉侧可减少预览重复开销、改善复杂轮廓连续性。当前Slice较紧，新增硬件前需评估布局和时序，优先复用已有PL通路。

4.2心得体会

本项目把视觉像素运算和二维绘制落实为两条PL通路，并用帧拥有权、完整帧交接和消隐换页约束存储复用。调试表明，像素结果正确还需配合帧身份与握手正确；绘制完成也需与呈现完成分开判断。PS和PC围绕这些固定接口组织交互与内容开发。

优化过程先定位重复访存与等待，再逐级比较缓存、流水和条件并行写入。相同输入下核对有效写入、顺序及CRC后，才评价周期和资源代价。大模型用于生成可检验的候选，人工用边界激励和故障注入筛选，并把有效方法整理为Skill。部署结果与独立实验分别归档，使后续修改有可追溯的基线。

PL承担像素处理、二维绘制及显示控制，PS组织实体手调度与识别，PC支持内容开发。灵巧手动作、视频播放、四游戏与画板共享硬件平台，并通过统一接口支持应用内容扩展。

第五部分参考文献

[1] AMD. FPGA创新设计赛道选题指南：AMD自主选题赛道[EB/OL]. [2026-11-02]. https://gitee.com/Vickyiii/fpgachina26-amd/raw/master/tracks/open-topic/GUIDE.md.

[2] TUL. PYNQ-Z2 Product Information[EB/OL]. 写作资料包所附产品资料：materials/report/gpu_midterm/sources/pynq_z2_tul_product.pdf.

[3] PYNQ Project. PYNQ Documentation Release 3.1[EB/OL]. https://pynq.readthedocs.io/.

[4] AMD. AXI DMA LogiCORE IP Product Guide PG021[EB/OL]. https://docs.amd.com/r/en-US/pg021_axi_dma.

[5] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints UG903[EB/OL]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints.

[6] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques UG906[EB/OL]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug906-vivado-design-analysis.

[7] Digilent. rgb2dvi OutputSERDES源码[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Digilent/vivado-library/blob/master/ip/rgb2dvi/src/OutputSERDES.vhd.

[8] ORCAHand. ORCA Hand硬件设计与三维打印文件[DS/OL]. [2026-11-03]. https://github.com/orcahand/orcahand_hardware.

[9] N-B-Studio. orca_core：ORCA Hand核心Python控制程序[CP/OL]. [2026-11-03]. https://github.com/N-B-Studio/orca_core.

[10] KPTKleist. Pynq_Gesture_Detect：手势识别算法与实现[CP/OL]. https://github.com/KPTKleist/Pynq_Gesture_Detect.

[11] OpenMV. openmv：OV5640传感器驱动源码[CP/OL]. https://github.com/openmv/openmv.

[12] Xilinx. PYNQ：板端硬件访问与运行框架[CP/OL]. https://github.com/Xilinx/PYNQ.

[13] OpenCV. OpenCV计算机视觉库[CP/OL]. https://github.com/opencv/opencv.

[14] FORENCICH A. verilog-axis：AXI流接口组件库[CP/OL]. https://github.com/alexforencich/verilog-axis.